LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 2

Disusun Oleh:

Nama : Bella Tri Hapsari

NPM : 25782006

Kelas : 3A

Dosen Pengampu:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

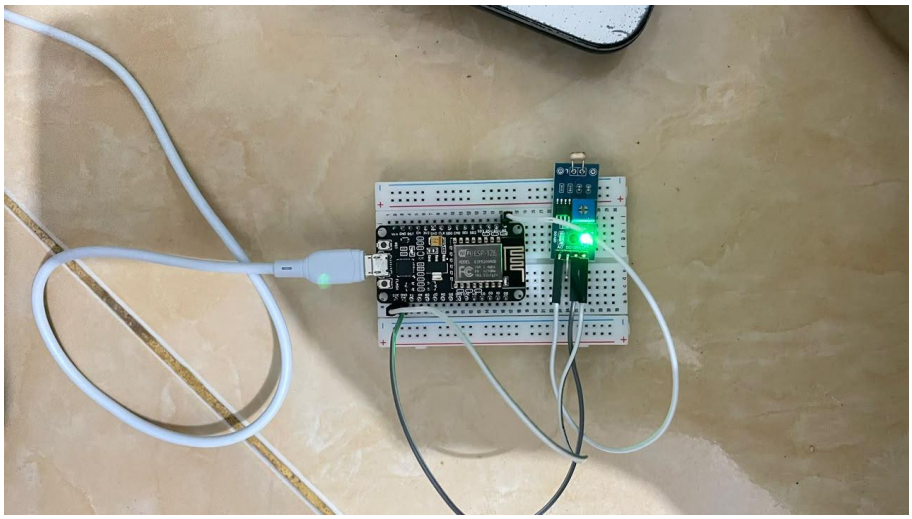
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

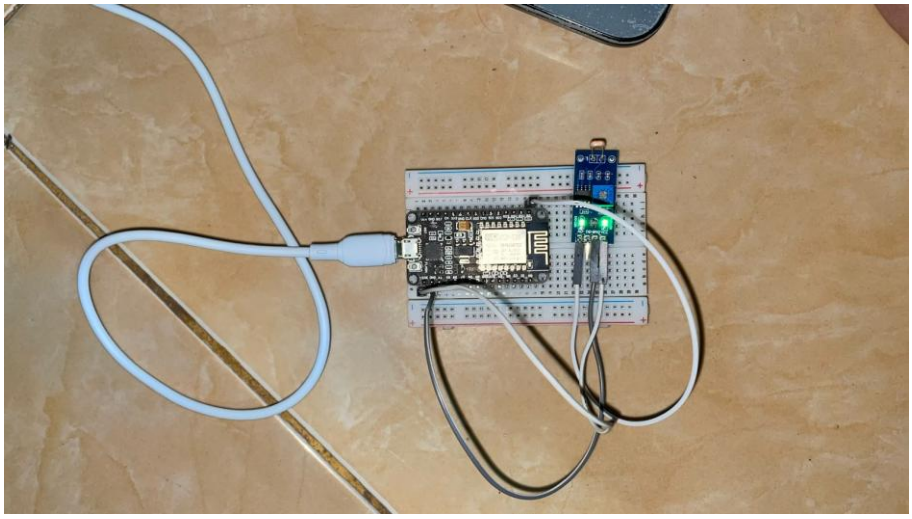
2026/2027

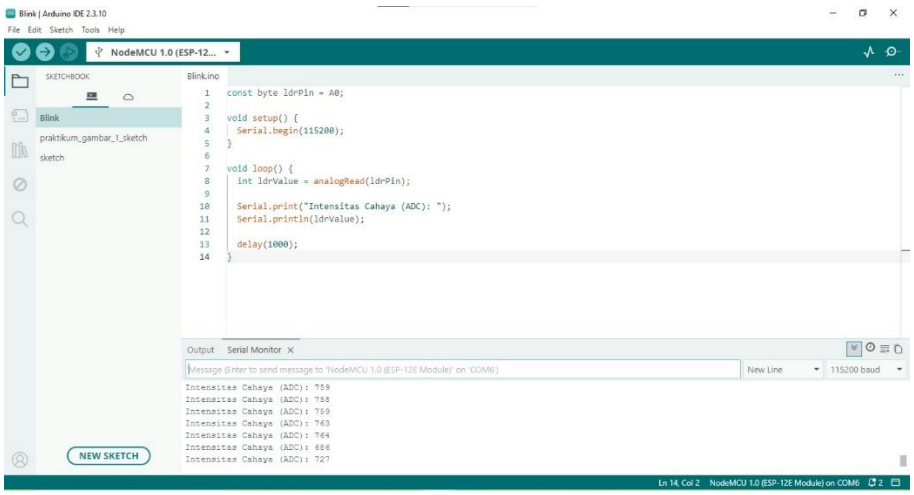
MODUL 2

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC





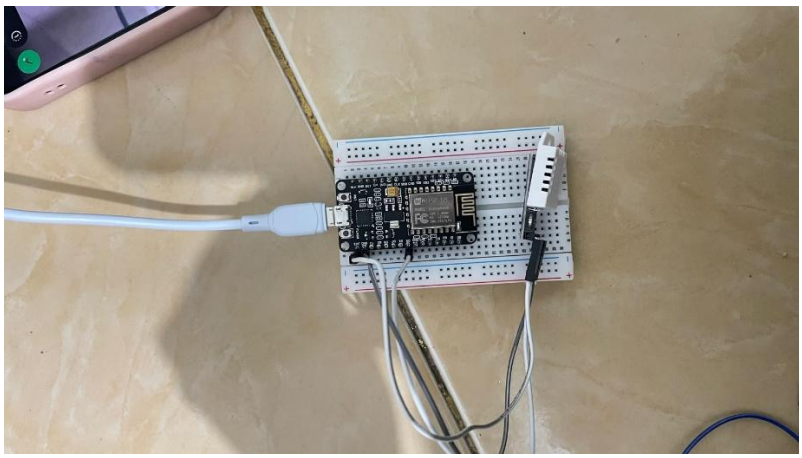


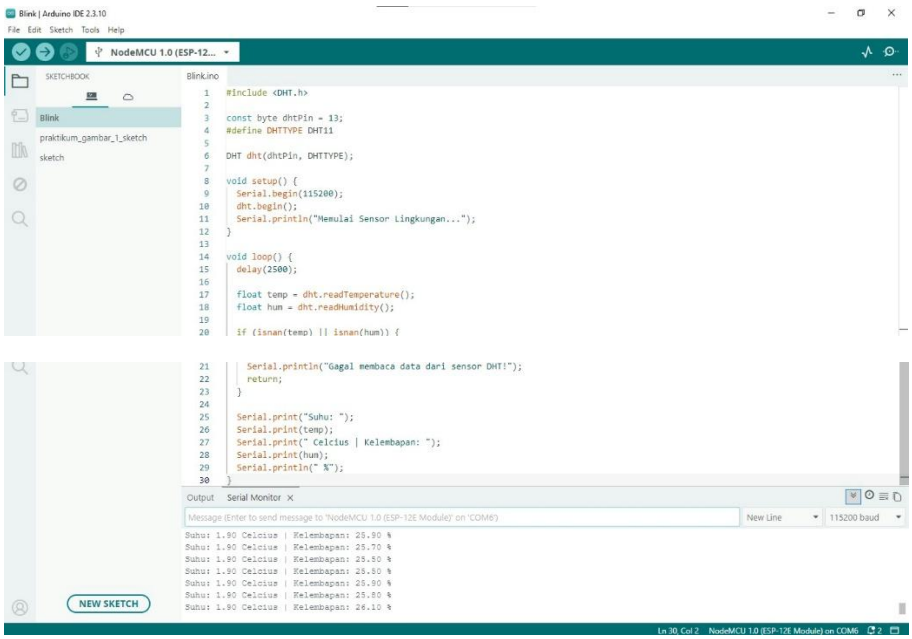
Penjelasan:

Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara membaca perubahan intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yang dihubungkan ke NodeMCU melalui pin A0. LDR akan mengalami perubahan hambatan sesuai dengan kondisi cahaya yang diterimanya. Resistor 10k Ohm digunakan sebagai pembagi tegangan agar perubahan tersebut dapat dibaca oleh sensor.

Program menggunakan fungsi analogRead() untuk membaca nilai ADC, kemudian menampilkan hasilnya pada Serial Monitor. Saat LDR terkena cahaya terang, nilai ADC akan meningkat, sedangkan saat LDR ditutup atau berada di tempat gelap, nilai ADC akan menurun.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)





Penjelasan:

Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara membaca suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor DHT yang dihubungkan ke NodeMCU melalui pin D7. Sensor DHT akan mengirimkan data suhu dan kelembapan melalui satu pin data.

Program menggunakan library DHT untuk membaca kedua data tersebut, kemudian menampilkannya pada Serial Monitor setiap 2,5 detik. Jika sensor gagal memberikan data, program akan menampilkan pesan kesalahan.

2.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

  Jawaban: Nilai maksimal sensor LDR bisa mencapai 1023 karena NodeMCU menggunakan ADC dengan resolusi 10-bit. Artinya, ADC memiliki 1024 tingkat nilai, mulai dari 0 sampai 1023. Nilai ini digunakan untuk membaca tegangan dari sensor dan mengubahnya menjadi angka digital. Jadi, semakin besar tegangan yang terbaca, semakin tinggi nilai ADC yang ditampilkan di Serial Monitor.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

  Jawaban: Persentase = (Nilai ADC / 1023) × 100 Perintah pembagian yang digunakan adalah: persentase = (nilaiADC / 1023.0) * 100;

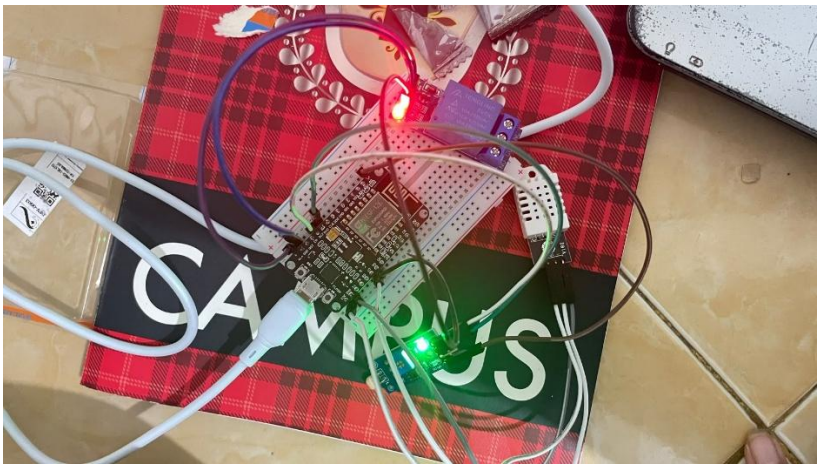
- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

  Jawaban: Jika relay bertipe Active-Low, saat program menjalankan digitalWrite(relayPin, HIGH), relay akan mati (OFF) sehingga lampu yang terhubung ke relay juga mati, karena relay Active-Low aktif ketika menerima sinyal LOW.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

  Jawaban: Program membaca nilai ADC dari sensor LDR. Jika nilainya di bawah 200, LED D1 akan menyala karena kondisi lingkungan gelap. Jika nilainya 200 atau lebih, LED akan mati.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

SKETCHBOOK

Blink

praktikum_gambar_1_sketch

sketch

Blink.ino

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT22

#define LDR_PIN A0
#define RELAY_PIN D6
#define LED_PIN D1

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  dht.begin();

  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  // Kondisi awal: relay dan LED mati
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  Serial.println("Smart Warehouse Started");
}

void loop() {
  // Membaca DHT22
  float suhu = dht.readTemperature();

  // Membaca LDR
  int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);

  // Cek DHT22
  if (isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
    delay(2000);
    return;
  }

  // Tampilkan hasil sensor
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(suhu);
  Serial.print(" C | LDR: ");
  Serial.println(nilaiLDR);

  // Rule Engine
  if (suhu > 34 || nilaiLDR < 300) {

    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

    Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");

  } else {

    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    Serial.println("Kondisi Aman");
```



Penjelasan:

Tugas ini bertujuan untuk menggabungkan sensor DHT11 dan LDR dengan relay sebagai pengendali otomatis. Sensor DHT11 digunakan untuk membaca suhu, sedangkan LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Data dari kedua sensor diproses oleh NodeMCU untuk menentukan kondisi lingkungan.

Relay dan LED akan aktif jika suhu lebih dari 34°C atau nilai ADC LDR di bawah 300. Jika suhu normal dan cahaya cukup, relay dan LED akan mati. Status kondisi lingkungan juga ditampilkan melalui Serial Monitor.